NeuMathe 题库导出

共 9 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

对于函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 的连续性与可导性，下列说法正确的是（）。

A 不连续，可导

B 连续，不可导 【答案】

C 不连续，不可导

D 连续，可导

【解析】

解答 因为 $\sin\frac{1}{x}$ 是有界函数，所以 $\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$.
因为 $f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。
但在 $x=0$ 处有 $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{(0+\Delta x)\sin\frac{1}{0+\Delta x}-0}{\Delta x}=\sin\frac{1}{\Delta x}$，
当 $\Delta x\to 0$ 时，$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 在 -1 和 1 之间振荡而极限不存在，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。

2.

对于函数 $f(x)=x|x|$ 在点 $x=0$ 处的连续性与可导性，下列说法正确的是（）。

A 不连续，不可导

B 不连续，可导

C 连续，不可导

D 连续，可导 【答案】

【解析】

解答 先由连续的概念判断函数在 $x=0$ 处的连续性，再由导数的概念判断可导性。$\lim_{x\to 0^-}x|x|=\lim_{x\to 0^-}(-x^2)=0,\lim_{x\to 0^+}x|x|=\lim_{x\to 0^+}x^2=0$，所以 $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^+}f(x)$，即函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续；

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x^2}{x}=0,\quad f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{x}=0,$$

由于 $f'_-(0)=f'_+(0)=0$，所以函数在点 $x=0$ 处可导。

3.

对于函数 $f(x)=3x|x|$ 在点 $x=0$ 处的连续性与可导性，下列说法正确的是 [　].

(A) 连续，不可导；

(B) 不连续，不可导；

(C) 不连续，可导.

(D) 连续，可导； 【答案】

【解析】

解答　先由连续的概念判断函数在 $x=0$ 处的连续性，再由导数的概念判断可导性. $\lim_{x\to0^-}3x|x|=\lim_{x\to0^-}\left(-3x^2\right)=0,\lim_{x\to0^+}3x|x|=\lim_{x\to0^+}3x^2=0$，所以 $\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^+}f(x)$，即函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续；

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-3x^2}{x}=0,\quad f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{3x^2}{x}=0$$

由于 $f'_-(0)=f'_+(0)=0$，所以函数在点 $x=0$ 处可导.

4.

设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\frac{5}{3}}\sin\frac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()。

(A) 可导，且导数连续

(B) 可导，但导数不连续 【答案】

(C) 连续，但不可导

(D) 不连续

【解析】

解答 由于 $\lim_{x\to0}x^{\frac{5}{3}}\sin\frac{1}{x}=0\Rightarrow$ 连续。

因为 $\lim_{x\to0^+}\frac{x^{\frac{5}{3}}\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to0^+}x^{\frac{2}{3}}\sin\frac{1}{x}=0,\lim_{x\to0^-}\frac{0-x^{\frac{5}{3}}\sin\frac{1}{x}}{-x}=\lim_{x\to0^-}x^{\frac{2}{3}}\sin\frac{1}{x}=0$，所以 $f(x)$ 可导。

又因为 $f'(x)=\begin{cases}\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}\sin\frac{1}{x}-x^{-\frac{1}{3}}\cos\frac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$

所以 $\lim_{x\to0}f'(x)$ 不存在，即 $f'(x)$ 不连续。

5.

若 $f(x)$ 在点 x_0 不连续，则 $f(x)$ 在点 x_0 ()。

A 视 x_0 而定

B 可能可导

C 一定可导

D 一定不可导 【答案】

【解析】

解答 函数的可导与连续有下面的关系:
(1) 如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导，则它在点 x_0 处连续;
(2) 函数在某点连续，但在该点不一定可导;
(3) 若函数在某点不连续，则在该点一定不可导。

6.

关于函数 $y=f(x)$ 在点 x 处连续，可导及可微三者的关系（）。

A 连续是可导的充分必要条件

B 可微不是连续的充分条件

C 连续是可微的充分条件

D 可导是可微的充分必要条件 【答案】

【解析】

解答 可导一定可微，可微一定可导，可导一定连续，连续不一定可导，不连续一定不可导。

7.

对于函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性，下列说法正确的是（）。

A 不连续，可导

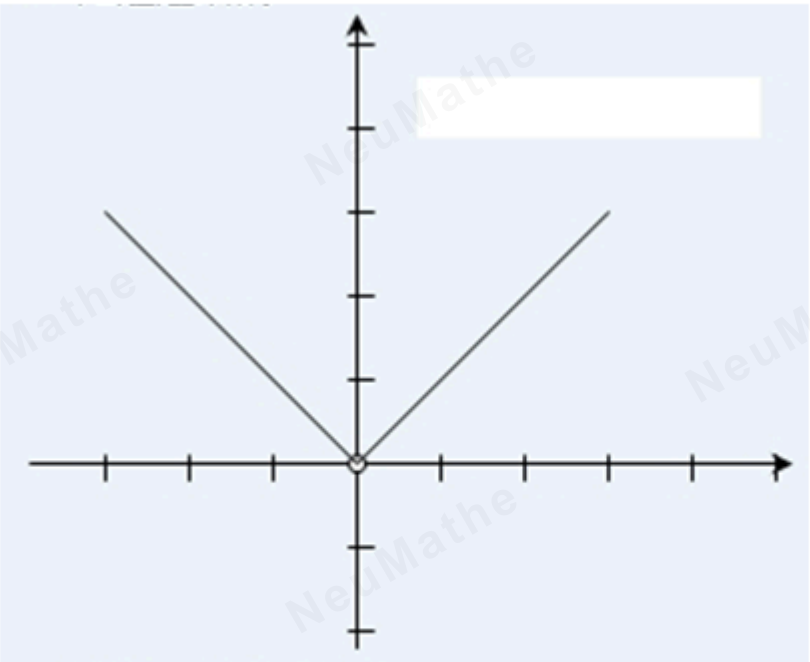
B 不连续，不可导

C 连续，可导

D **连续，不可导** 【答案】

【解析】

解答 如图，易证函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处是连续的。



下面主要来讨论 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处的可导性。因为 $\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{|h|}{h}$，故

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{h}{h}=1,\quad \lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1.$$

即 $f'_+(0)\neq f'_-(0)$，所以函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点不可导。证毕。

8.

设 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & -\infty<x<0,\\ x, & 0\le x<\infty,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（）。

A 不连续

B 连续但不可导

C 左导不等于右导

D 可导 【答案】

【解析】

解答 $\lim_{x\to0^+}f(x)=f(0)=0=\lim_{x\to0^-}f(x)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续。$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{x}{x}=1=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin x-0}{x}=f'_-(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导。

9.

若 $f(x)=\begin{cases}b(1+\sin x)+a+2, & x>0,\\ e^{ax}-1, & x\le0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 a,b 的值分别为（）。

A $a=0,b=1$

B $a=-1,b=-1$ 【答案】

C $a=1,b=1$

D $a=1,b=-1$

【解析】

解答 利用可导与连续的关系。可导一定连续，再根据连续的性质确定参数。

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $f(0+0)=f(0-0),f'_+(0)=f'_-(0)$.

又因为 $f(0+0)=b+a+2,f(0-0)=0,\Rightarrow b+a+2=0$（1）

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to0^+}\frac{b(1+\sin\Delta x)+a+2-0}{\Delta x}\overset{(1)}{=}b,\quad f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{e^{a\Delta x}-1-0}{\Delta x}=a,\Rightarrow a=b\quad(2)$$

由(1)(2)可知，$a=-1,b=-1$.